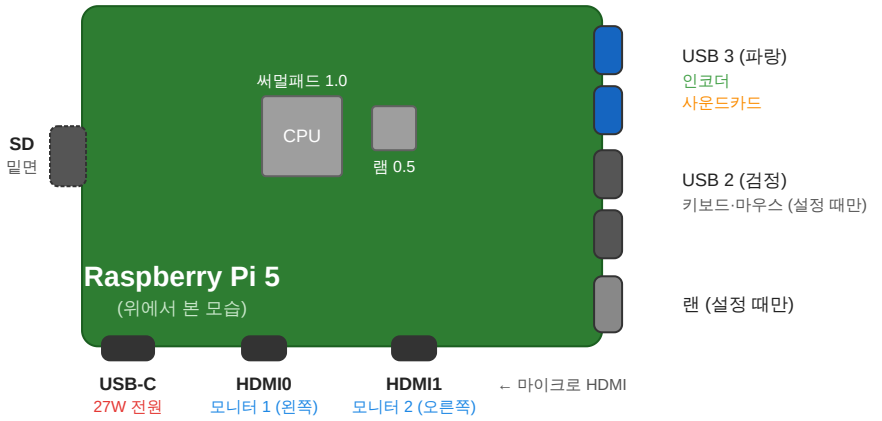
조립 가이드 ① — 오늘: 파이 켜기

책상이 오기 전에 책상 위에서 한 세트를 완성한다. 1일차는 파이 + 모니터 1대 + 키보드만. 자세한 명령은 docs/raspberry-pi-setup.md.



파이 5 보드의 단자 자리 (위에서 본 그림, 실물 대비 모양만). **HDMI0 = 전원 바로 옆** 이 왼쪽 책상 화면.

케이스 조립 (먼저)

1. 마이크로SD 를 먼저 굽는다 (PC, Raspberry Pi Imager — 2절). **SD 슬롯은 보드 밑면**이라 케이스에 넣기 전에 꽂아야 편하다.
2. 알루미늄 케이스 윗뚜껑 안쪽의 돌출부가 칩 위에 오는 자리에 써멀패드: **CPU(큰 정사각형 칩) 1.0mm**, 그 옆 작은 칩들(램·전원 IC) **0.5mm**. 패드 보호필름 양면 다 벗긴다.
3. 보드를 케이스 바닥에 놓고 뚜껑 덮어 나사 4개. 뚜껑 돌출부가 칩에 닿아야 방열이 된다 — 조이고 나서 케이스가 살짝 따뜻해지면 정상.

1차 연결 — 이것만 꽂고 켠다

1. **마이크로HDMI→HDMI** 케이블: 파이 **HDMI0**(전원 옆) ↔ 모니터
2. **USB 키보드·마우스**: 아무 USB
3. (설정 때만) **랜선** 또는 Wi-Fi — git clone 에 인터넷이 필요
4. 맨 마지막에 **27W 어댑터**를 USB-C 에 — 꽂는 순간 켜진다 (전원 버튼 없음)

> 켜지면 빨간불 → 초록불 깜빡 → 20초쯤 뒤 바탕화면. 바탕화면이 뜨면 3절(X11 전환)·4절(게임 설치)로. 초록불이 안 깜빡이면 SD 가 안 꽂혔거나 안 구워진 것.



1차 연결 전체. 인코더·스피커·두 번째 모니터는 아직 안 꽂는다.

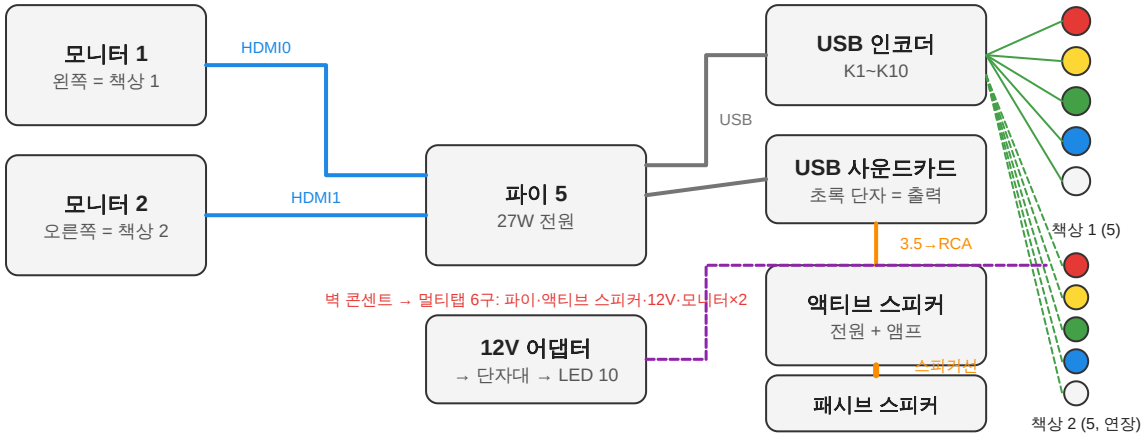
1일차 끝나는 기준

- 어댑터만 꽂으면 로그인·클릭 없이 **게임 타이틀이 혼자 뜬다**
- 키보드 1·2·3·4 로 게임이 된다 (버튼은 2일차)
- 크로미움 창에 테두리·주소창이 없다

> 어댑터는 꼭 **파이 공식 27W**. 휴대폰 충전기면 "저전압" 경고가 뜨고 USB 가 꺼진다. 파일럿의 우노 Q 와 달리 허브가 없으니 전원·HDMI 가 전부 보드에 직접 꽂힌다.

조립 가이드 ② — 2·3일차: 전체 연결

1일차가 끝난 뒤. 버튼 10개는 책상 없이 바닥에 늘어놓고 배선·확인까지 끝낸다.

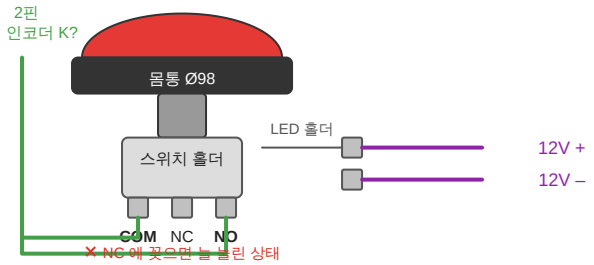


전체 연결. 선 종류별 색: 영상(파랑) · USB(회색) · 소리(주황) · 버튼 신호(초록) · LED 12V(보라) · 전원(빨강).

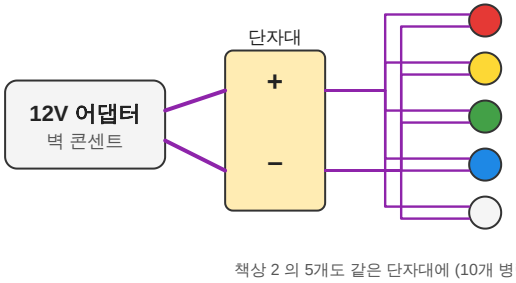
꽂는 순서

1. 모니터 2 를 **HDMI1** 에 → 재부팅 → 한 화면이 좌우로 갈려 뜨는지
2. 인코더 USB → 파이 USB (파란 USB3 아무 곳)
3. 버튼 10개 배선 (오른쪽 그림) → 크로미움에서 `localhost:8000/docs/buttontest.html` 열어 하나씩 누르기
4. USB 사운드카드 → 파이 USB. 초록 단자 → 3.5mm–RCA 선 → 액티브 스피커 입력. 액티브 ↔ 패시브는 동봉 스피커선
5. 12V 어댑터 → 단자대 → 버튼 LED 10개 병렬
6. 이틀 켜 두고 `vcgencmd measure_temp`. 끝나면 예비 SD 복제(7절)

인코더	버튼	인코더	버튼
K1	책상1 빨강	K6	책상2 빨강
K2	책상1 노랑	K7	책상2 노랑
K3	책상1 초록	K8	책상2 초록
K4	책상1 파랑	K9	책상2 파랑
K5	책상1 **흰**	K10	책상2 **흰**



버튼 하나의 배선. 마이크로스위치 단자 글씨를 보고 **COM 과 NO** 에 스페이드 단자. LED 는 홀더의 2핀에 12V (안 켜지면 +– 바꿔 꽂기).



책상 2 의 5개도 같은 단자대에 (10개 병렬)

LED 전원. 12V 어댑터 → 단자대 → 버튼마다 두 가닥. 인코더와는 아무 상관 없다.

확인 화면 — buttontest.html 에서 누른 버튼에 불이 들어온다. 엉뚱한 자리에 불이 들어오면 **그 두 선을 인코더에서 바꿔 꽂는다** (설정 수정 불필요). 눌렀는데 계속 켜져 있으면 NC 에 꽂은 것 → NO 로.

책상에 들어갈 때 — 책상 2 쪽 5개는 선을 가운데서 잘라 십색선으로 2m 연장(WAGO). 지금은 짧은 채로 바닥에서 확인만.

인코더가 게임패드로 안 잡히면 (buttontest 에 "찾는 중"만 뜸): 다른 USB 포트, 그래도 안 되면 `ls /dev/input/` 과 인코더 기판 사진을 보내 달라.